

拓扑与复分析中的亏格

Friedrich E. P. Hirzebruch Matthias Kreck

英语单词亏格 (genus) 来自生物学, 表示一组生物体具有共同的特性. 在数学中, 这个单词也被用来归类那些具有共同特性的对象. 亏格的概念在许多数学学科中出现, 例如数论以及本文中我们所要讨论的领域: 拓扑与复分析. 甚至就在这后两个领域里, 也有亏格的不同概念, 不过它们历史上都源自于可定向曲面的亏格. 我们从它们的源头开始, 然后讨论它们的推广, 演变. 我们的目的是让读者对亏格的概念有一种直观上的感受, 因此我们并不给出详细的定义和证明.

1. 曲面的亏格

Riemann (黎曼) 在他的文章 “Theorie der Abel’schen Functionen” [20] 中, 研究了曲面的拓扑. 他通过寻找一些简单闭曲线并沿着它们切开从而得到曲面的一个简单表示, 分类了曲面. 他称这些曲线的最小个数为 $2p$, 指出此不变量决定了曲面. 几年后, Clebsch (克莱布施)

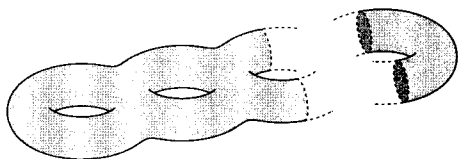


图 1

以一种更代数几何化的观点来研究曲面, 他称 p 为曲面的亏格 (das Geschlecht (genus)).

用更现代一点的说法, 黎曼的想法可以表述为: 每个连通的, 闭的 (紧致无边) 定向曲面 F 都是由 2-球面 S^2 与环面 $T = S^1 \times S^1$ 反复作连通和得到. 所添加环面的个数是一个拓扑不变量 $g(F)$, 称为 F 的亏格, 它等于克莱布施的 p .

黎曼关于曲面的概念并不容易概括. 它有点像平面上的分支覆盖, 并且他还隐含假设了曲面具有一类微分结构, 这在技术上是一个很大的帮助. 但亏格实际上是一个拓扑不变量. 这可以用基本群或者第一个同调群 $H_1(F)$ 来证明. 特别的, $H_1(S^2) = 0$, 且有公式:

$$H_1(F \# T) \cong H_1(F) \oplus \mathbb{Z}^2,$$

这里 $\#$ 表示连通和. 上式表明对于用 S^2 与 n 个环面作连通和所得到的曲面 F_n , 有

$$H_1(F_n) \cong \mathbb{Z}^{2n}.$$

第 k 个同调群的秩称为第 k 个 Betti (贝蒂) 数,

$$b_k(X) := \text{rank}(H_k(X)),$$

于是我们就得到了公式:

$$g(F) = b_1(F)/2.$$

译自: Notices of the AMS, Vol.56 (2009), No.6, p.713–719, On the Concept of Genus in Topology and Complex Analysis, Friedrich E. P. Hirzebruch and Matthias Kreck, figure number 3. Copyright ©2009 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

除了贝蒂数之外,也可以用 Euler (欧拉) 示性数

$$e(X) := \sum_i (-1)^i b_i(X)$$

来决定亏格, 即 $b_0(F) = b_2(F) = 1$, 所以 $e(F) = 2 - b_1(F) = 2 - 2g(F)$. 于是

$$g(F) = 1 - e(F)/2.$$

欧拉数本身可以用组合的方法计算而不涉及到同调. 每一个曲面都有一个三角剖分(见下一节), 我们可以看成在 F 上铺了一张三角形网格的网, 则

$$e(F) = \text{顶点数} - \text{边数} + \text{三角形个数}.$$

然而, 要说明用组合的方法定义的欧拉示性数是一个拓扑不变量是需要证明的.

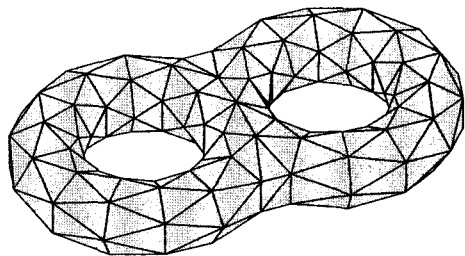


图 2

2. 亏格的拓扑意义是什么?

到目前为止, 作为某种特征, 我们已经给曲面赋予了一个拓扑不变量: 亏格. 这个不变量作用有多大呢? 它的拓扑意义是什么? 我们可以将黎曼的工作叙述为: 一个可微曲面由它的亏格所决定. 一个现代的证明可以通过基本的 Morse (莫尔斯) 理论得到 [6], [7]. 但是, 一个更强的叙述也是对的: 亏格决定了同胚型. 这个结果在黎曼的工作很久之后才被 Rado (拉多) 证明:

定理 [19] 两个连通的可定向闭曲面 F 和 F' 同胚当且仅当 $g(F) = g(F')$.

这不是一个很容易的结果. 拉多证明过程中的关键步骤是说明一个具有可数拓扑基的拓扑曲面有一个三角剖分. 接下来, 在组合世界中的证明就不是那么困难了.

3. 亏格的解析意义是什么?

黎曼的这些拓扑想法的主要目的是将曲面作为复分析的对象来研究. 现代的说法是将曲面视为一维复流形或复曲线. 一个复流形是一个拓扑流形 (指一个具有可数基并且局部同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的 Hausdorff (豪斯多夫) 的拓扑空间), 并且其上有一组坐标卡, 它们之间的坐标变换是全纯映射. 我们注意到在复一维时, 复结构的存在性可以得到一组可数基 [19]. 在一条复曲线上, 黎曼研究了除子 D , 即曲线上的点所生成的项数有限的 $\mathbb{Z}$ 系数的形式线性组合. 闭曲面 (下面我们总假设曲面是闭的) 上的每个半纯函数, 它的零点集与极点集 (计算重数) 决定了一个除子 D . 对每个除子 D , 我们将其系数相加称为 $\deg(D)$. 给定了一个除子 D , 我们可以考虑具有如下性质的半纯函数所组成的向量空间: 这些半纯函数所决定的除子与给定除子之和的系数是非负的. 这个向量空间的维数是有限的, 其维数记为 $l(D)$.

对一个除子 D , 黎曼 [20] 证明了一个不等式

$$l(D) \geq \deg(D) + 1 - g$$

这是著名的黎曼-Roch (罗赫) 定理的起点 [21], 由典范除子 K 可以得到等式:

$$l(D) - l(K - D) = \deg(D) + 1 - g.$$

为什么这是一个重要结果呢? 如果我们看等式的右边, 可以看到一个除子的一些简单的不变量的和: 它的度 (degree), 以及拓扑不变量 $1 - g$. 而左边是一个复杂的解析不变量: 某两个函数空间——具有固定零点与极点的半纯函数空间的维数差.

4. 代数簇的算术亏格

应当注意到, 从微分结构到复结构的道路有一个戏剧性的转变, 因为一般来讲在一个给定的曲面上有许多不同的复结构. 当 $g \geq 2$, 我们有一个复结构的模空间, 它本身也是一个复 $3g - 3$ 维的复流形. $g = 0$ 时, 模空间为一个点, $g = 1$ 时, 其复维数为 1.

我们可以进一步赋予曲面更精细的结构, 例如, 复代数结构. 上世纪前半叶, 尽管拓扑与光滑流形得到了深入细致的研究, 但是用解析方法对维数高于 1 维的复流形的研究并不充分 (当然, $\mathbb{C}^n$ 中开区域上多复变函数理论在那时是非常受关注的). 相对而言, 代数簇, 即一组多项式的零点集, 一直是数学里所研究的对象, 至少可以构造一些有趣的例子并研究它们的几何. 许多公式的发现引出了有趣的问题与猜想.

在这其中, 另一种亏格, 算术亏格, 起了重要的作用. 在 20 世纪 50 年代初期, 已经知道在一个复维数为 n 的光滑射影代数簇 V 上有 4 种算术亏格的定义. 前两个记为 $p_a(V)$ 和 $P_a(V)$. Severi (塞韦里) 猜测这两个数相同, 并且它们可以通过计算阶为 i 的全纯微分形式的向量空间的维数 $g_i(V)$ 得到

$$p_a(V) = P_a(V) = g_n(V) - g_{n-1}(V) + \cdots + (-1)^{n-1} g_1(V).$$

上式的右边是第 3 种定义, 也是我们向读者推荐的定义 (实际上对上面的叙述还要作一点小改动). Kodaira (小平邦彦) 和 Spencer (斯潘塞) [14] 用层论证明了这 3 种定义的表述是相同的.

上面表达式的右边看上去有点像欧拉示性数, 但却呈一个奇怪的形式. “正确”的欧拉数为全纯欧拉数,

$$\chi(V) := \sum_{i=0}^n (-1)^i g_i(V)$$

也叫做算术亏格. $g_0(V)$ 是 V 的连通分支的个数. 那么对于一个连通的簇, $1 + (-1)^n p_a(V) = \chi(V)$. $g_n(V)$ 常被称为 V 的几何亏格. 在曲线 (黎曼面) 情况下我们有:

$$g_1(V) = g(V),$$

即几何亏格与黎曼的亏格相同.

算术亏格与几何亏格都有可乘性:

$$\chi(V \times V') = \chi(V)\chi(V'),$$

以及 (下式中 $n = \dim V$, $m = \dim V'$)

$$g_{n+m}(V \times V') = g_n(V)g_m(V').$$

$g_i(V)$ 是双有理不变量 [25], 当然算术亏格也是双有理不变量.

5. Todd 亏格

算术亏格的第 4 种定义是由 J. A. Todd (托德) 给出的 [24]. 一个 n 维光滑射影代数簇的典范除子是由一个半纯 n -形式所决定的除子给出的. 它是一个拓扑余二维的代数链. 托德对所有的偶余维数都引入了几何典范链. 他定义了这些链的多项式, 它们的乘积由相交给出. 第 n 个托德多项式的余维数为 $2n$, 并且对 n 维的簇, 其可由某个称为托德亏格的数来表示. 托德相信他的亏格和算术亏格一致, 但严格的证明很久之后才出现.

托德典范类是同调类, 它们在差一个符号的情况下, 是这个簇切丛的 Chern (陈) 类的 Poincaré (庞加莱) 对偶 [18]. 更一般地讲, 复向量丛上可以定义陈类. 相较于复流形中全纯映射起的重要作用, 复向量丛却是纯正的拓扑对象. 大致说来, 它们是一族由一个拓扑空间 X 中的点来参数化的复 k 维向量空间. 这些向量空间的不交并上还有一个拓扑. 它的关键的性质是局部上这族向量空间同胚于 $U \times \mathbb{C}^k$, 其中 U 为 X 中的开集. 陈类严格的定义对本文这种类型的文章来说过于复杂, 但它们背后的基本想法可以用闭流形 X 上的可微复向量丛 E 来解释. 这时, 陈类 $c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbb{Z})$ 是 E 上存在 $k-i+1$ 个线性无关截面的第一个阻碍. 例如, 选取 E 上单个的截面, 在一般的选取下, 这个截面的零点集是 X 的一个 $\dim X - 2\dim E$ 维的子流形. 这样我们可得到一个同调类, 它的庞加莱对偶落在 $H^{2k}(X)$ 里, 它就是 E 的第 k 个陈类 $c_k(E)$. 如果 X 是一个复 k 维闭流形, E 为其复切丛, 那么 $c_k(E)$ 在它的基本链上的取值, 由于庞加莱-Hopf (霍普夫) 定理, 就是 X 的欧拉示性数.

托德亏格用切丛陈类的语言来讲就是某个陈类的有理多项式 $T(c_1, c_2, \dots)$ 在其基本类上的赋值. 为了说明构造这些多项式 (它们的表达式相当复杂) 的动机, 我们注意到, 如果托德亏格等于算术亏格, 那么对复射影空间 (复射影空间的算术亏格为 1), 它们一定相同. 进一步, 托德亏格必须具有某种可乘性来反映算术亏格的可乘性, 因此它在 [8] 的意义下是一个可乘序列. 这便是本文第一位作者所要引入多项式可乘序列的一般概念的动机. 他用一个在每个复射影空间上取值为 1 的特殊可乘序列来刻画托德序列.

前 4 个多项式为:

$$\begin{aligned} T_1 &:= \frac{1}{2}c_1, \\ T_2 &:= \frac{1}{12}(c_1^2 + c_2), \\ T_3 &:= \frac{1}{24}c_1c_2, \\ T_4 &:= \frac{1}{720}(-c_4 + c_3c_1 + 3c_2^2 + 4c_2c_1^2 - c_1^4). \end{aligned}$$

定理 [8] V 是一个 n 维非奇异紧复代数簇, 则

$$\chi(V) = \langle T_n(V), [V] \rangle,$$

即托德多项式 T_n 在基本类上的赋值.

我们可以感到这个结果有种和黎曼-罗赫定理相似的味道. 因为它将解析信息, 全

纯欧拉数,联系到了一个由拓扑所定义的不变量,托德亏格.

如果 V 的复维数为 1, 即黎曼曲面的情形, 上面定理是前面黎曼 - 罗赫定理的特殊情形, 即 $D = 0$ 时的情况. 类似地, 上述定理也是 Hirzebruch (希策布鲁赫) - 黎曼 - 罗赫定理在 $D = 0$ 时的特殊情况 [8]. 在 1957 年, Grothendieck (格罗滕迪克) 将其推广成了参数化的黎曼 - 罗赫公式 [2]. 所有这些已成了一个长长的故事, 尽管与亏格联系密切, 但这也使我们离主题越来越远了.

6. 配边与广义亏格

前面我们说托德亏格是拓扑的定义, 这有点过于简略. 除了底微分流形, 我们还需要一个在弱一点意义下的复结构: 一个在切丛与平凡丛的直和丛上的复结构, 这个复结构称为稳定近复结构. 一个带稳定近复结构的流形称为稳定近复流形. 注意到在这种定义下, 连奇数维流形都有可能稳定近复结构.

由于陈类是稳定不变量, 即它们在直和上平凡 (复) 丛下不变, 那么我们定义托德亏格所需要的结构是稳定近复结构. 对这种流形, 托德亏格有以下基本性质:

- 可加性 (不交并的托德亏格为其各托德亏格的和),
- 可乘性 (乘积的托德亏格为托德亏格的乘积).

托德亏格的这些性质促使本文第一位作者引入了广义的亏格概念. 这是某一类流形的不变量 Φ , 由切丛 (或许有一个稳定近复结构) 的示性类来表达, 且在一个环 Λ 中取值, 还满足上述两条性质. 我们知道对一个黎曼曲面 F , 其托德亏格为 $c_1(F)/2$, 这是欧拉示性数的一半, $1 - g(F)$. 那么托德亏格在这种情况下也就相当于黎曼曲面的亏格.

定向流形的一个重要不变量是符号差 ($b_+ - b_-$), 即一个 $4k$ 维闭的定向流形 M 的相交型在线性代数意义下的符号差 (如果流形维数不能被 4 整除, 其符号差定义为 0), 记为

$$\text{sign}(M) \in \mathbb{Z}.$$

本文第一位作者曾经要找一个类似于算术亏格的公式, 即用示性类来计算符号差. 这在黎曼 - 罗赫定理还只是猜想时就已经完成了. 事实上, 符号差定理在黎曼 - 罗赫公式的证明过程中成了一个重要的步骤. 由于切丛上没有复结构, 只能用 Pontryagin (庞特里亚金) 类 $p_i(M) \in H^{4i}(M)$ 来代替陈类. 它们 (在差一个符号的情况下) 是切丛复化的陈类. 类比于托德亏格, 本文第一位作者用他的可乘序列公式来构造庞特里亚金类的多项式, 使得其在每个偶数维复射影空间上取值为 1, 也即 M 的符号差. 这些便是 L -多项式. 前 3 个为:

$$L_1 = \frac{1}{3}p_1, \quad L_2 = \frac{1}{45}(7p_2 - p_1^2), \quad L_3 = \frac{1}{945}(62p_3 - 13p_2p_1 + 2p_1^3).$$

就像算术亏格, 如果知道在偶数维射影空间上的取值决定了符号差, 我们就可以得到想要的公式了. 若对每个流形, 如有必要乘上一定的倍数, 都与射影空间的乘积的线性组合配边, 那么前面所述成立. 原因在于符号差与 L 多项式都是配边不变量. 这里两个定向流形 M, N 配边, 如果有一个紧的定向带边流形 W , 以 M 和 $-N$ 为它的边界, 这里 $-N$ 指流形 N 取反定向.

n 维闭的定向流形的配边类在不交并下形成一个群, 记为 Ω_n . 直和 $\Omega_* := \sum_n \Omega_n$ 在两个流形的乘积下构成了一个环. Thom (托姆) [23] 计算了 $\Omega_* \otimes \mathbb{Q}$, 它是一个以偶数维射影空间为生成元的多项式环. 所有这些可导出:

定理(符号差定理)[8] M 是一个光滑的定向流形, 则

$$\text{sign}(M) = \langle L(M), [M] \rangle.$$

回到托德亏格, 我们知道它定义在带稳定殆复结构的闭流形上. 类似于定向流形的配边群, Milnor (米尔诺) [16] 定义和计算了稳定近复流形的配边群. 答案比定向配边群要简单: 稳定近复流形的配边环是 $\mathbb{Z}$ 上的多项式环, 变元 x_i 对应于实维数为 $2i$ 的稳定近复流形, 米尔诺对这些流形都作了清楚的描述, 如果张量上了 $\mathbb{Q}$, 那么生成元就是 $\mathbb{C}P^i$.

7. 与符号差的关系

我们只在这儿谈某些方面 (并不以历史为顺序). 黎曼曲面的经典亏格完全决定了同胚型 (对曲面来讲也是微分同胚型). 从某种意义上来说, 我们对闭的单连通光滑四维流形也有类似的结果.

定理 [5], [3] 两个闭的单连通四维流形是同胚的当且仅当它们的欧拉示性数, 符号差以及型 (奇或偶) 相同.

这里, 型是偶的当且仅当所有自相交数是偶数. 这是一个非常深刻的结果, 它基于 Freedman (弗里德曼) 和 Donaldson (唐纳森) 各自独立的十分艰深的定理. 弗里德曼用相交型和一个 $\mathbb{Z}/2$ 值的不变量, Kirby-Siebenmann (柯尔比-歇本曼) 不变量, 分类了单连通四维拓扑流形. 这个不变量在光滑流形以及同伦等价于 S^4 的流形时为 0. 这样作为特殊情况, 弗里德曼证明了四维拓扑庞加莱猜想: 一个四维同伦等价于 S^4 的流形同胚于 S^4 . 每一个么模的对称双线性型是某个单连通四维拓扑流形的相交形式, 但对于其分类还未知. 对光滑流形, 唐纳森用规范 (gauge) 理论说明了它们的相交型非常特别, 利用一些经典的结果, 可以由它的秩 (等价于欧拉示性数), 符号差以及其型来分类.

相较于黎曼曲面, 对微分同胚型的类似分类结果在四维里完全不同. 许多单连通四维流形 M 有怪的 (exotic) 微分结构, 即存在另一个同胚于 M 但不微分同胚的流形. 第一个例子由唐纳森 [4] 发现, 后来他的技巧被用来说明许多单连通四维流形具有无穷多光滑结构. 例如 $K3$ -曲面, $\{x \in \mathbb{C}P^3 \mid \sum x_i^4 = 0\}$ (这是一个复曲面, 实维数为 4).

下面是微分拓扑中几个很大的公开问题之一: 是否存在闭的四维流形, 它没有怪的微分结构? 最有趣的例子应该是关于 $\mathbb{C}P^2$ 或者四维球面 S^4 的. 如果 S^4 只有唯一的光滑结构, 这便是四维光滑庞加莱猜想, 我们可以这样表述: 一个闭的光滑单连通四维流形, 如果它的欧拉示性数为 2, 那么它微分同胚于 S^4 (这时, 它的第 2 贝蒂数自动为 0, 所以符号差也为 0, 由前面定理可知它同胚于 S^4).

在闭流形上存在无穷多微分结构只是一件在四维情况下才会发生的事情. 在所有其他的维数下, 这个数是有限的. 这个结果与 Hauptvermutung 的结果密切相关, 他说如果一个拓扑流形可以三角剖分, 那么这个三角剖分在加细的意义下是唯一的. 这并不是正确的 (第 1 个例子由米尔诺 [17] 给出), 然而在维数大于 4 时, 柯尔比和歇本曼关于

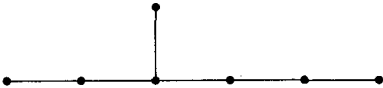
Hauptvermutung [13] 的工作表明：一个维数大于 4 的拓扑流形至多有有限个分片线性结构。用手术理论，人们可以证明一个维数大于 4 的分片线性流形上至多有有限多个光滑结构。将这两个结果组合在一起，可以看到一个维数大于 4 的拓扑流形至多有有限多个光滑结构。

在上面的这个结果里，对球面光滑结构的分类起了决定性的作用（最早的例子属于米尔诺 [15]，对维数大于 4 的一般分类见 Kervaire (凯韦雷) 和米尔诺 [12])。符号差，特别是符号差定理，是分类这些结构的主要工具，对于球面上怪微分结构的存在性问题，它同样是主要工具之一。我们来说说存在性，米尔诺构造了某些紧的光滑流形 W ，它的边界同胚于 S^{4n-1} ，然后他考虑了 W 与其边界上的锥的并。如果其边界微分同胚于 S^{4n-1} ，那么这是一个光滑流形，于是我们可以通过 L -多项式用符号差定理来计算它的符号差。除了最高阶庞特里亚金类 p_n 的表达式，所有其它 L -多项式中的项都可以由 W 的庞特里亚金类来算出。这样，我们可以由符号差公式来计算 L -多项式中的 p_n 项。 p_n 在 L -多项式中的参数是一个有理数，

$$\frac{2^{2n}(2^{2n-1}-1)}{2n!}(-1)^{n-1}b_{2n},$$

b_{2n} 是 Bernoulli (伯努利) 数，若 W 的边界微分同胚于 S^{4n-1} ，那么 p_n 是整数这个事实给出了 W 和它边界上的锥的并的符号差与 L -多项式之间的某种一致性（我们待会儿会举一个十分简单的例子）。如果这个一致性不成立，那么 W 的边界不会微分同胚于球面。用这种方法，我们就可以构造 $4n-1, n > 1$ 维的怪球结构了 [17]。

类似于米尔诺的构造，我们想用“接通” (plumbing) [9] 来给出怪球的清楚的例子，同时也给出一个没有光滑结构的拓扑流形的构造（这类流形的存在性首先由凯韦雷给出 [11]），我们考虑 E_8 图



运用 E_8 ，按如下方式对其每条边粘合一个 S^6 切丛的圆盘丛，可得到一个十二维带边流形：如果两个顶点有一条边相连，在 S^6 中的一个圆盘 D^6 上，我们可以取到一个平凡化，这就可得到 $D^6 \times D^6$ 到圆盘丛的嵌入，其中第 1 项映到 S^6 ，第 2 项映到纤维。然后将第 1 个乘积中的 (x, y) 与第 2 个乘积中的 (y, x) 等同起来。

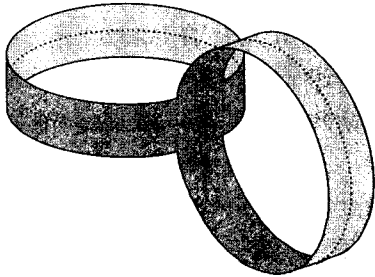


图 3

这样所构造出的是一个紧的十二维带边和角的流形 $W(E_8)$ ，我们可以把它光滑化。由构造可知它同伦等价于 8 个 S^6 的蒂连 (wedge)。在一般位置下，它的基本群平凡。运用 E_8 的么模性质（相交型行列式为 ± 1 ），我们发现用 Mayer-Vietoris (迈尔-菲托里斯) 序列可以推出 $W(E_8)$ 的边界是一个同伦球面。利用 Smale (斯梅尔) [22] 所证明的庞加莱猜想，可证明这个边界同胚于 S^{11} 。按前面所解释的原理，我们现在运用符号差定理说明它并不微分同胚

于 S^{11} . 若存在一微分同胚 $f: \partial W(E_8) \rightarrow S^{11}$, 那么我们可以考虑 $M := W(E_8) \cup_f D^{12}$, 即得到了一个光滑流形. 它的同调群除在零, 六和十二维外都平凡. 它的相交型由构造可知是 E_8 型, 符号差为 8. 运用符号差定理可得到一个矛盾

$$8 = \frac{62}{945} \langle p_3(M), [M] \rangle$$

(注意到只有一个可能的非平凡的庞特里亚金类 $p_3(M)$, 并且是一个整上同调类). 这样 $\partial W(E_8)$ 是一个怪球, 如果不用微分同胚而用同胚, 我们则得到了一个拓扑流形 M , 由上述方法可知它不可能有光滑结构.

E_8 图的使用是源于这样一个事实: 对 $z_1^2 + z_2^3 + z_3^5 = 0$ 在奇点 $(0, 0, 0)$ 的解消含有 8 条非奇异的有理曲线, 其自交数为 -2 , 且其相交型与 E_8 相同.

8. Atiyah-Singer 指标定理和其它的亏格

除了符号差, 我们的与亏格相关的公式左边是解析性质, 为某种函数或微分形式的向量空间的维数. 通过 Hodge 理论, 符号差实际上也可看成一个解析不变量, 它是一个微分算子——符号差算子——的指标. 这样, 符号差定理是一个指标定理, 用拓扑的项来表示出一个椭圆微分算子的指标.

在 20 世纪 60 年代, Atiyah (阿蒂亚) 和 Singer (辛格) [1] 对光滑流形上的椭圆微分算子证明了一个广义的指标定理, 同时也推广了符号差定理. 除了符号差, 最重要的算子是 Laplace (拉普拉斯) 算子——它的指标是欧拉示性数——以及存在 Spin (自旋) 结构的流形上的 Dirac (狄拉克) 算子. 狄拉克算子的指标公式的拓扑一边, 即 $\hat{A}$ 亏格, 在 [8] 中有相关的研究. 20 世纪 80 年代, Ochanine 和 Witten (威顿) 对自旋流形和 String (弦) 流形分别定义了非常有趣的 Ochanine 亏格和威顿亏格. 这些亏格的十分独特的性质是它们取值于模形式环 (例如, 与 [10] 比较). 人们猜测这些亏格只是一种称为 椭圆上同调的新 (上) 同调理论的一个缩影. 最终, 人们希望椭圆上同调能在流形的闭道路空间上的指标理论中起到主导的作用, 就像光滑流形上 K 理论在指标定理中的作用那样.

致谢、参考文献 (略)

(王慰 译 白琪锋 校)

(上接 259 页)

这就是为何

这棵树将会继续存在,

因为上帝作证, 有您忠实的朋友在关怀.

图 6. 被切割的炸面圈. 在我一篇早期的《科学美国人》专栏文章中, 我问一个环面最多能被 3 个平面切割成多少块. 有一道古老的智力趣题, 说的是把一只馅饼或烤饼切割 3 次. 我把它推广到一个环面. 一位画家朋友, 名叫 John McClellan (约翰·麦克莱伦), 在纽约州的伍德斯托克经营着一家艺术品商店. 他把这幅画作为礼物送给了我. 答案是 13 块, 关于 n 次切割的公式为 $(n^3 + 3n^2 + 8n)/6$.

图 7. 这幅多米诺骨牌画是 Ken Knowlton (肯·诺尔顿) 制作的. 他是一位数学家, 是他开创了这种技术. 他还用其他的物品, 如扑克牌、海贝壳等, 制作类似的画.

(朱惠霖 译 陆柱家 校)